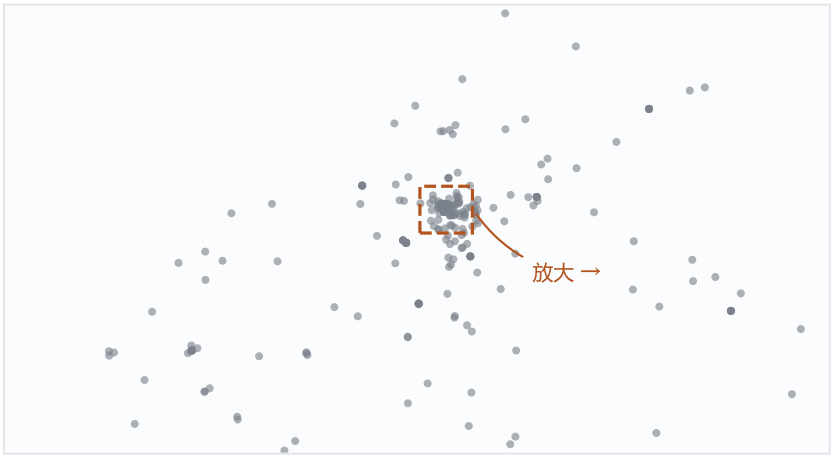
案例 · 地理数据处理

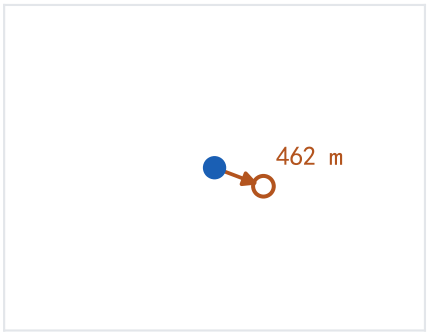
312 条点位整体偏移，我是怎么定位并修好它的

西安历史建筑数据 · 坐标系不一致导致 462 m 系统偏差 · 修正后残差 0 m

312 个点位的分布（西安主城及周边）



钟楼：同一地点的两套坐标



● WGS84 原值　○ GCJ-02 底图

01 问题

图上点位与底图整体错位，方向一致。肉眼无法判断是数据错、还是底图错——
这是最容易被忽略的一类错误：程序不报错，图也画得出来，客户直接采信。

02 诊断

取高德地理编码缓存中 183 条原始坐标做反算：数据已转 WGS84，底图是 GCJ-02。
两者相差 462 m，属系统性偏差，而非个别点位录错。

03 处理

批量做 WGS84 → GCJ-02 实时转换，312 条全量处理，零丢失、零重复。
转换函数内联到前端，随底图切换自动启用，不需要改数据本身。

04 验证

抽查钟楼、大雁塔、城墙三处地标，与原始高德坐标反算残差 0 m；
171 个有效样本，残差中位数 0 m、90 分位 0 m。

这类活我能接

坐标系纠偏 · 格式转换 · 批量出图 · 空间分析 · 属性整理

数据为公开数据集，非客户委托项目；仅展示处理方法，不涉及任何委托方信息。